

Day 3 · MiniZinc Training

AI Assistant กับ MiniZinc

ใช้ให้ถูกต้อง · มีประสิทธิภาพ · ปลอดภัย

Claude

Gemini

ChatGPT

AI Assistant คืออะไร?

OK สิ่งที่ AI ทำได้

- เป็น Language Model — เรียนรู้จาก code จำนวนมาก
- เข้าใจ syntax MiniZinc และ global constraints
- แปลงคำอธิบายปัญหาเป็น constraint เบื้องต้น
- อธิบาย error message และแนะนำแนวทางแก้ไข
- สร้างโค้ดต้นแบบ (boilerplate) ได้รวดเร็ว

NO สิ่งที่ AI ทำไม่ได้

- แก้ปัญหา optimization จริง ๆ ไม่ได้
- ไม่ใช่ solver — ไม่มี constraint propagation
- คำตอบที่ให้มาอาจถูกแต่ไม่ optimal หรือไม่ valid
- ไม่สามารถ verify ว่า solution feasible หรือไม่
- อาจ hallucinate syntax ที่ไม่มีจริงใน MiniZinc

AI ช่วยเขียน MiniZinc ได้อย่างไร?



เรียนรู้ Syntax

ถามวิธีใช้ global constraints เช่น cumulative, alldifferent, disjunctive — AI อธิบายพร้อมตัวอย่างได้ดี



สร้าง Boilerplate

อธิบายปัญหาเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ขอโค้ดต้นแบบ จากนั้นปรับ parameter ด้วยตัวเองก่อนรัน



Debug Errors

วาง error message จาก MiniZinc ให้ AI อธิบาย เช่น type error: expected int หรือ undefined identifier



Suggest Constraints

เล่าปัญหาให้ AI แนะนำ constraint ที่เหมาะสม เช่น ควรใช้ table constraint หรือ regular สำหรับ pattern นี้

Prompt ที่ดี vs ไม่ดี

Prompt ที่ดี

"ช่วยเขียน MiniZinc constraint
ที่บังคับว่าพนักงานแต่ละคน
ต้องได้รับงานที่มีทักษะตรง"

"อธิบาย global constraint
cumulative ใน MiniZinc
พร้อมตัวอย่าง scheduling"

"Error: type error...
ช่วยอธิบายและแนะนำวิธีแก้ไข"

ถาม syntax / debug / แนวคิด — ไม่ใส่ข้อมูลจริง

Prompt ที่ควรหลีกเลี่ยง

"ช่วยแก้โจทย์นี้ให้ด้วย :
proc_time = [10,8,12,9,15,7];
deadline = [50,40,60,45,80];
เครื่องจักรของเรา 3 เครื่อง
หา makespan ที่น้อยที่สุด"

"ข้อมูลจริงของบริษัทเรา :
[ข้อมูล confidential...]
ช่วยหาวิธีจัดตารางที่ดีที่สุด"

ใส่ข้อมูลจริง / ให้ AI solve แทน MiniZinc



Privacy & Ethics

ข้อควรระวัง — สำคัญมาก



ข้อมูล Parameter = ข้อมูลธุรกิจ

proc_time, capacity, cost ที่ใส่ให้ AI คือข้อมูลจริงของบริษัท — อาจเป็น confidential หรือ trade secret



AI สาธารณะอาจนำข้อมูลไป Train

Claude, Gemini, ChatGPT รุ่นฟรีบางแบบอาจใช้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปในการปรับปรุง model ในอนาคต



วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ใช้ข้อมูลจำลอง (dummy data) เมื่อถาม AI เช่น เปลี่ยนตัวเลขจริงเป็น 10, 20, 30 แล้วใส่ค่าจริงเองทีหลัง

AI $\neq$ Solver

ความแตกต่างที่สำคัญ

MiniZinc + Gecode

1

อ่าน Model

parse constraints & objective

2

Propagation

ลดขนาด search space อย่างเป็นระบบ

3

Search

สำรวจ solutions อย่างครบถ้วน

4

Optimal

รับประกันว่าดีที่สุด (หรือ infeasible)

VS

AI Language Model



จำ Pattern

จาก code ที่เคยเห็นในการ train



เดาคำตอบ

ดูเหมือนจะเป็น makespan ≈ 42



ไม่มี Verification

ไม่รู้ว่า feasible หรือ optimal จริง



อาจผิดได้

Hallucinate — ดูถูกแต่อาจผิด

ให้ AI เขียนโค้ด MiniZinc $\rightarrow$ รัน MiniZinc เอง $\rightarrow$ ได้คำตอบที่ optimal จริง

สรุป: แนวทางที่แนะนำ

ควรทำ

- ใช้ AI เรียนรู้ syntax และ global constraints
- ขอให้ AI เขียน boilerplate หรือ starter code
- วาง error message ให้ AI ช่วย debug
- ตรวจสอบโค้ดที่ AI สร้างก่อนใช้งานเสมอ
- ใช้ข้อมูลจำลอง (dummy data) เมื่อขอตัวอย่าง

ไม่ควรทำ

- อย่าให้ AI คำนวณหรือหาคำตอบแทน MiniZinc
- อย่าใส่ข้อมูล parameter จริงของบริษัท
- อย่าเชื่อว่าคำตอบที่ AI ให้ถูกหรือ optimal
- อย่า submit โค้ดที่ไม่เข้าใจและไม่ได้ทดสอบ
- อย่าใช้ AI สาธารณะกับข้อมูล confidential